程组

$$\begin{cases} x^2+y^2+D_1x+E_1y+F_1=0, \\ x^2+y^2+D_2x+E_2y+F_2=0. \end{cases}$$

如果上述方程组有两组不同的解，那么圆 C_1 与圆 C_2 相交；如果上述方程组只有一组解(实际上应该理解为两组相同的解，因为它们是由一元二次方程两个相同的根得出的)，那么圆 C_1 与圆 C_2 内切或外切；如果上述方程组无解，那么圆 C_1 与圆 C_2 内含或外离.

上述方程组由两个二元二次方程组成，只要把这两个方程相减，一般情况下可以得到一个二元一次方程

$$(D_1-D_2)x+(E_1-E_2)y+(F_1-F_2)=0.$$

因此，求解上述方程组，只要把这个二元一次方程和上述方程组中的任何一个方程联立求解就可以了.

?

当 D_1-D_2 与 E_1-E_2 不同时为零时，二元一次方程 $(D_1-D_2)x+(E_1-E_2)y+(F_1-F_2)=0$ 所表示的直线有什么几何意义吗?

当 D_1-D_2 与 E_1-E_2 同时为零时，两圆有什么样的位置关系?

例 10 判断圆 C_1：$x^2+y^2-2x=0$ 与圆 C_2：$x^2+y^2-4y=0$ 的位置关系.

解 联立方程组 $\begin{cases} x^2+y^2-2x=0, \\ x^2+y^2-4y=0. \end{cases}$ 将两方程相减并化简，得 $x=2y$. 把它代入第一个方程得到 $5y^2-4y=0$，解得 $y_1=0$，$y_2=\frac{4}{5}$，从而 $x_1=0$，$x_2=\frac{8}{5}$.

所以，圆 C_1 与圆 C_2 相交于两点 $(0,0)$、$\left(\frac{8}{5},\frac{4}{5}\right)$.

我们介绍了两种判断两个圆的位置关系的方法：一是化成标准方程后利用两圆圆心距和半径的关系来判断；二是用解方程法求出公共点坐标后再判断. 两种方法各有利弊，前者能够准确区分内切与外切、内含与外离，但无法给出公共点坐标；后者可以给出公共点坐标，但无法区分内切与外切、内含与外离. 解题时应根据需要采用适当的方法，或者两者并用，求出所有需要的信息.

例 11 证明圆 C_1：$x^2+y^2-4x+6y+5=0$ 与圆 C_2：$x^2+y^2-6x+4y+11=0$ 内切，并求切点坐标.

解 把两个方程都化成圆的标准方程：

$$C_1：(x-2)^2+(y+3)^2=8,$$

$$C_2：(x-3)^2+(y+2)^2=2.$$